2005–2006 学年第 1 学期期终考试试题（B）

一、填空题（22 分每空 2 分）

1. $(41)_{10} = (\quad)_2 = (\quad)_8$

2. 在数字电路中，三极管通常是工作在 ____ 状态。

3. 单稳态触发器中，两个状态一个为 ____ 态，另一个为 ____ 态。多谐振荡器两个状态都为 ____ 态，施密特触发器两个状态都为 ____ 态。

4. TTL 与非门输入高电平的噪声容限为 V_{NH}= ____ 输入低电平的噪声容限为 V_{NL}= ____

5. 一个触发器只能存贮 ____ 位二进制代码，要存贮三位二进制代码，要用到 ____ 个触发器。

二、化简题（15 分 每小题 5 分）

1. 用卡诺图化简逻辑函数，必须在卡诺图上画出卡诺圈

$Y = \overline{ABC} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D$

$= \quad ?$

$D(A, B, C, D) = \Sigma m(1,2,5,6) + \Sigma d(4,9,10,11,12,13,14)$

$= \overline{C}D + C\overline{D}$

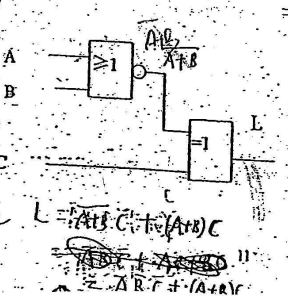
2. 利用代数法化简逻辑函数，必须写出化简过程

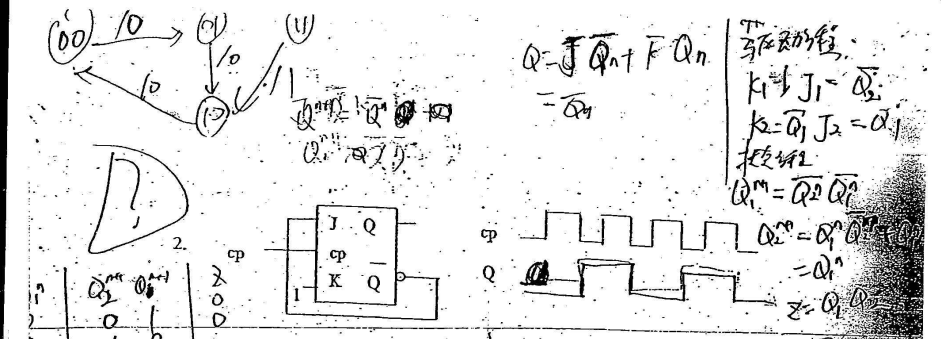
$Y = (\overline{AB} + AB + \overline{A}\overline{B})(A + B + \overline{D} + \overline{ABD})$

$= (A+B)(\quad)$

三、画图题(10 分 每题 5 分)

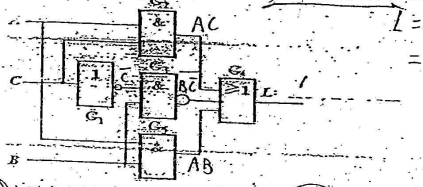
1. 已知输入波形画输出波形或状态端波形（触发器的初始状态为 0）



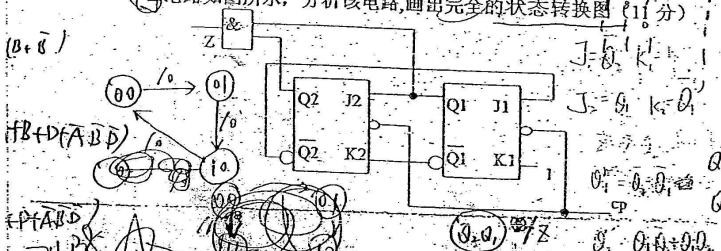


四、分析题(17分)

1.写出下图的逻辑函数表达式，并画出真值表(6分)



2.电路如图所示，分析该电路，画出完全的状态转换图(11分)



五、设计题(28分)

1. 某公司招聘职员，由经理和两位副经理决定，只有当两位或两位以上（必须含经理）同意之后，应聘者才被录用。(20分)

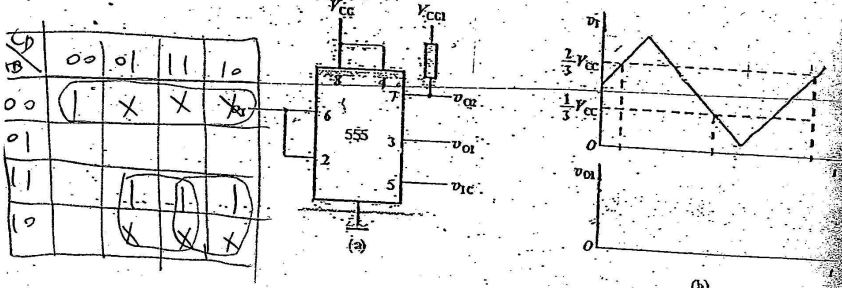
(1) 要求用或非门实现此裁决电路

(2) 要求用74LS138和适当与非门实现此裁决电路

2.用74LS161实现一个五进制加法计数器（8分）

分析画图题(8 分)

画出下图所示电路在V_I作用下，输出电压的波形



2006-2007 学年第 1 学期期终考试试题

一、填空题(22 分每空 2 分)

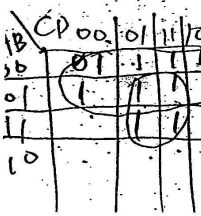
1. $A\oplus 0=$ A，$A\oplus 1=$ $\bar{A}$
2. JK 触发器的特性方程为：$Q^{n+1}=J\bar{Q}^n+\bar{K}Q^n$
3. 单稳态触发器中，两个状态一个为 稳态，另一个为 暂稳态。多谐振荡器两个状态都为 暂稳态，施密特触发器两个状态都为 稳态。
4. 组合逻辑电路的输出仅仅与该时刻的 输入信号 有关，而与 电路的原状态 无关。
5. 某数/模转换器的输入为 8 位二进制数字信号(D_7~D_0)，输出为 0~25.5V 的模拟电压，若数字信号的最低位是"1"其余各位是"0"，则输出的模拟电压为 0.1V。
6. 一个四选一数据选择器，其地址输入端有 2 个。

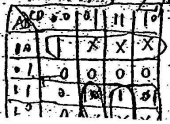
二、化简题(15 分 每小题 5 分)

用卡诺图化简逻辑函数，必须在卡诺图上画出卡诺圈

1) $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,3,4,5,6,7,13,15)$

2) $L(A,B,C,D)=\sum m(0,13,14,15)+\sum d(1,2,3,9,10,11)$





$F = \overline{AB + ABC + A(B + A\bar{B})}$

$= \overline{(A+B)(A+B+C) + A(B+A\bar{B})}$

$= \overline{A + A\bar{B} + AC + A\bar{B} + \bar{B}C + AB + A\bar{B}}$

利用代数法化简逻辑函数，必须写出化简过程 $= \bar{A} + B\bar{C}$

$= A(B\bar{C})$

3) $F(A,B,C) = A\bar{B} + ABC + A(B + A\bar{B})$ $= A\bar{B} + ABC + AB$

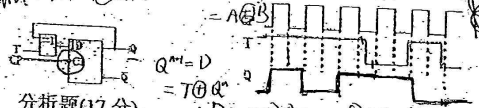
$= A(\bar{B} + C)$

三. 画图题(10分 每题5分)

据输入波形画输出波形或状态端波形（触发器的初始状态为0）

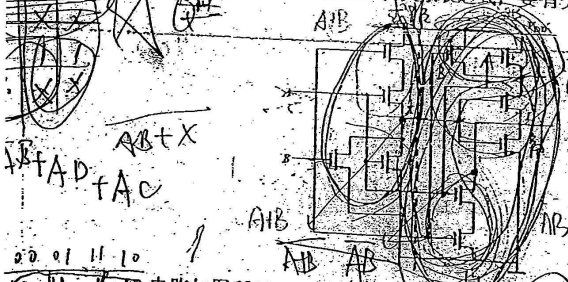
1.

2.

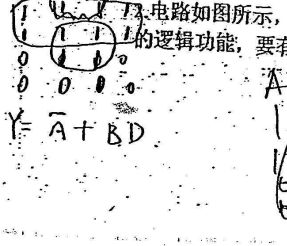


四. 分析题(17分)

分析下图，并写出输出逻辑关系表达式，要有分析过程（6分）



13. 电路如图所示，分析该电路，画出完全的时序图，并说明电路的逻辑功能，要有分析过程（11分）



五、设计题(28分)

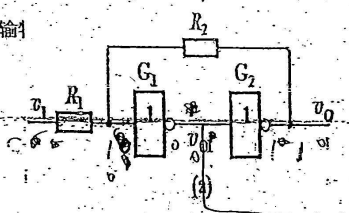
1.用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全部正常；红灯亮表示有一台不正常；黄灯亮表示两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。列出控制电路真值表，要求用74LS138和适当的与非门实现此电路.(20分)

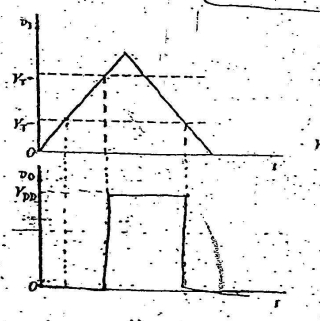
2.中规模同步四位二进制计数器74LS161的功能表见附表所示，请用反馈预置回零法设计一个六进制加法计数器。(8分)

六、分析画图题(8分)

画出下图所示电路在V_i作用下，输出电压的波形和电压传

输特





三、(25分) 选择与填空 (1—4题每空2分，5—9题每空1分)

(4F)$_{16}$ = (79)$_{10}$ = (01001111)$_{8421BCD}$ = (117)$_8$.

(01001100)$_{8421BCD}$ = (1310 1100)$_2$ = (4C)$_{16}$.

2. 已知D / A电路中，当输入数字量为 00000001 时，输出电压为 0.02V，则当输入为 01010001 时，其输出电压为 (1.62).

3. 三态门的输出状态共有 (高电平、低电平、高阻) 三个状态.

4. A / D转换的四个过程为 (采样、保持、量化、编码).

5. (编码器) (译码器、编码器) 的特点是在任一时刻只有一个输入有效.

6. 将 $Y=\overline{(A+B+C)(A+B+C)}$ 化为最小项形式为 $\bar{A}BC+A\bar{B}C$

7. 字母" TTL" 代表 (晶体管-晶体管逻辑).

8. 256×4的存储器有 (4) 根数据线，(8) 根地址线，若该存储器的起始地址为 0 0 0H，则最高地址为 (0FFH)，欲将该存储器扩展为 1K×8的存储系统，需要256×4的存储器 (8) 个.

9. 电路如图1所示，该电路为 ( ) (单稳态触发器，多谐振荡器)。若为单稳态触发器，则输出脉冲宽度的表达式 T_W 为_____，若为多谐振荡器，则其振荡周期的表达式T为_____

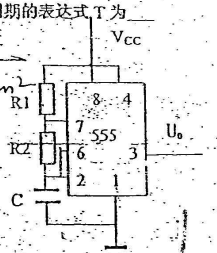


图1

四、(16分) 逻辑函数化简 (每小题4分)

1.用代数法将下列逻辑函数化为最简"与或"式.

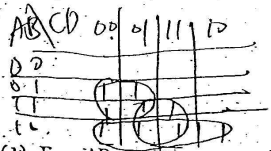
(1) $F_1=(A\oplus B)AB+\overline{AB}+AB$

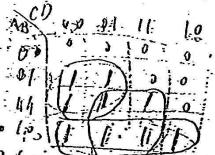
(2) $F_2=\overline{A+B}\cdot\overline{ABC}\cdot\overline{AC}$

2.用卡诺图将下列函数化为最简"与或"式.

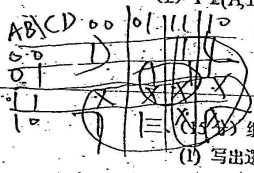
$F_3=\overline{A\bar{B}}\cdot\overline{(A+\bar{B}+\bar{C})}\cdot\overline{(A+\bar{C})}$

$=A\bar{B}\bar{C}$

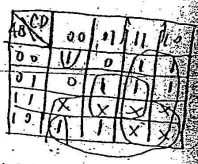


(1) $F_1 = AB + BCD + ABD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

$F_1 = B\bar{C}$

(2) $F2(A,B,C,D) = \sum_m(0,2,3,,5,6,7,8,9) + \sum_d(10,11,12,13,14,15)$



$F_2 = A + C + BD + \bar{B}\bar{D}$



$F_2 = C + A\bar{B}$

(3) 组合逻辑电路如图 2 所示

(1) 写出逻辑函数表达式。

(2) 画出真值表。

(3) 确定电路的逻辑功能。

(4) 用译码器 74LS138 和必要的逻辑门实现该逻辑函数。(见图 2 (b)，其中 A_2 为最高位)

(1) $F = \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}\cdot\overline{\bar{C}} + (A\bar{B} + \bar{A}B)C$

$= (A+B)\overline{(A+B)}\cdot\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$

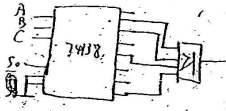
$= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$

(2)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(3) 检验 1 两个数对等数 1

(4)



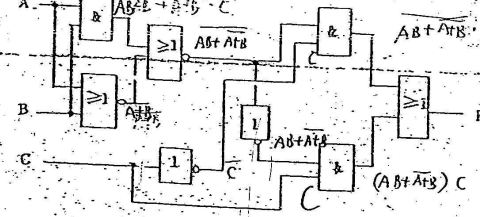


图 2 (a) 第三题

$F = \overline{AB + \bar{A}\bar{B}}\cdot C + (A\bar{B} + \bar{A}B)\cdot C$

$= (AB + \bar{A}\bar{B})C + (A\bar{B} + \bar{A}B)C$

$= \bar{A}\bar{B}C + AB\bar{C} + AB\bar{C} + A\bar{B}C$

$= A \oplus B \oplus C$

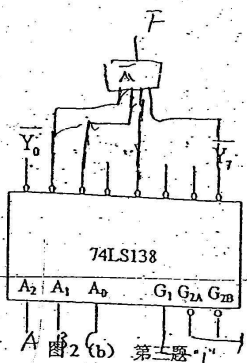


图2 (b)

四、(10分) 电路和波形如图3 (a)、(b) 所示，设 Q_0、Q_1 的初态为0，试画出 Q_0、Q_1 及Y的波形。

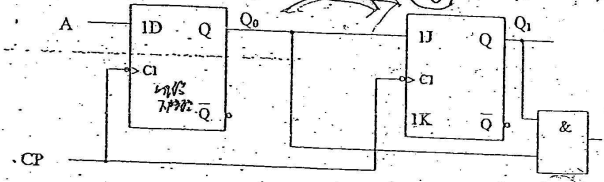
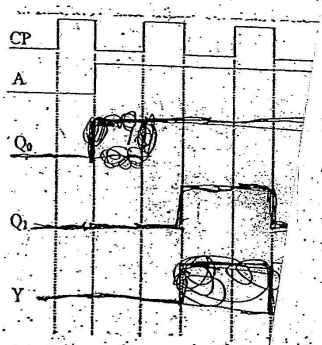


图3 (a)



图(

五、（2.0分）时序逻辑电路如图4所示，

（1）写出驱动方程、时钟方程和状态方程。

（2）画出完整的状态转换图（顺序按$Q_2Q_1Q_0$排列）。

（3）确定电路的逻辑功能。

（4）检查能否自启动。

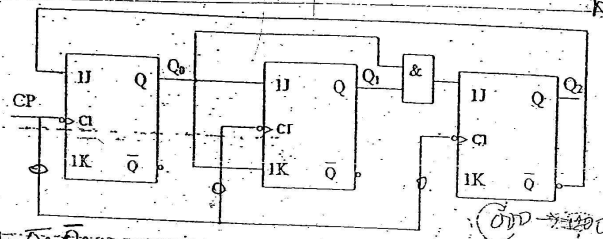


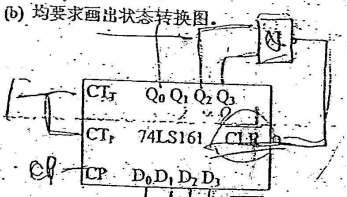
图4 第五题

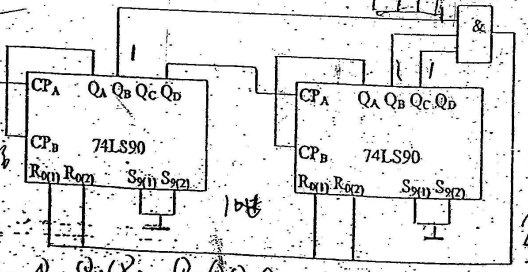
六、（1.0分）74LS161计数器如图5（a）所示，

（1）试采用反馈清零法设计一个13进制计数器。

（2）电路如图5（b）所示，试确定该电路的功能。

说明：(a) 图中Q_3和Q_0为最高位；(b) 均要求画出状态转换图。





一、(25分) 选择与填空 (1—4题每空2分，5—9题每空1分)

1. (D2)$_{10}$ = ( )$_{16}$ = (11010010)$_2$ = ( )$_{8421BCD}$ = ( )$_{BCD}$.

2. 已知D/A电路中，当输入数字量为00000001时，输出电压为0.02V，则当输入为01001101时，其输出电压为( )V.

3. 集电极开路输出的TTL门需要( )电阻，接在输出端和+5V电源之间.

4. A/D四个过程为( )( )( )( ).

5. ( )(译码器、编码器)的特点是在任一时刻只有一个输出有效.

6. TTL数字集成电路的电源电压为( )(+5V，+10V).

7. 将 $Y=(A+B+C)(A+\bar{B}+C)$ 化为最小项形式为 $Y=$ ( ).

8. 1K×4的存储器有( )根数据线，( )根地址线，若该存储器的起始地址为00H，则最高地址为( )H，欲将该存储器扩展为2K×8的存储系统，需要1K×4的存储器( )个.

9. 电路如图1所示，该电路为( )(单稳态触发器，多谐振荡器)。若为单稳态触发器，则输出脉冲宽度的表达式 T_W 为( )，若为多谐振荡器，则其振荡周期的表达式T为( ).

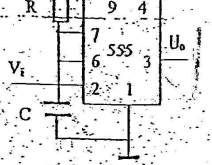


图1

二、(16分) 逻辑函数化简 (每小题4分)

1.用代数法将下列逻辑函数化为最简"与或"式.

(1) $F_1=(C\oplus D)CD+\overline{CD}+CD$

(2) $F_2=\overline{C+D\cdot CDE\cdot CE}$

2.卡诺图将下列函数化为最简“与或”式。

(1) $Y_1(A,B,C,D)=\overline{ABD}+\overline{ABC}+BCD+A\overline{BCD}+\overline{ABCD}$

$=\overline{A\odot B}\,\overline{AD+BD}$

(2) $Y_2(A,B,C,D)=\sum_m(0,2,4,5,7,12,13)+\sum_d(8,9,10,11,14,15)$

三、(15分) 组合逻辑电路如图2所示，

(5) 写出逻辑函数表达式；

(6) 画出真值表；

(7) 确定电路的逻辑功能；

(8) 用译码器74LS138和必要的逻辑门实现该逻辑函数。(见图2(b)，其中 A_2 为最高位)

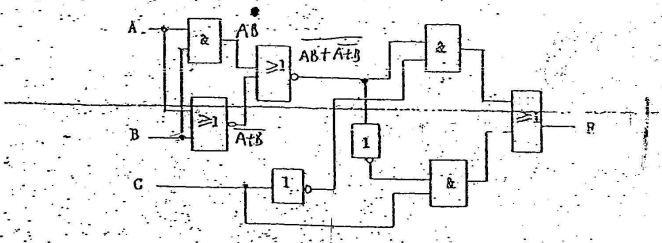


图2(a) 第三题

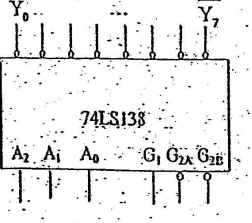


图2（b） 第三题

四.（10分）电路和波形如图3（a）、（b）所示，设Q_0，Q_1的初态为0，$\bar{A}\bar{B}C+A\bar{B}\bar{C}$试画出$Q_0$，$Q_1$及Y的波形。

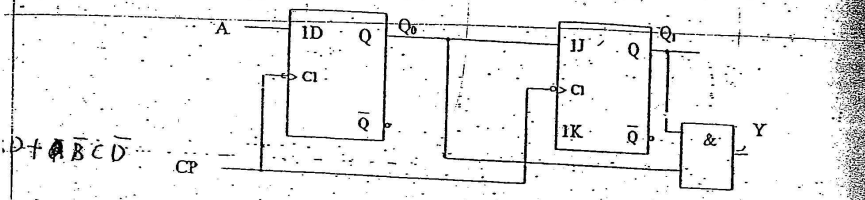


图3（a）

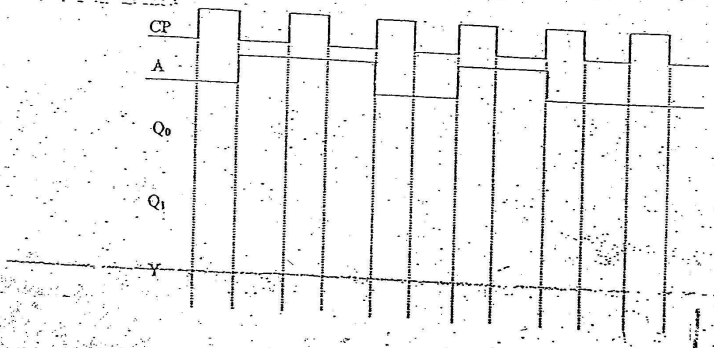


图3（b）

五、（16分）时序逻辑电路如图4所示，

（1）写出驱动方程，时钟方程和状态方程。

（2）画出完整的状态转换图（顺序按Q_2，Q_1，Q_0排列）。

（3）确定电路的逻辑功能。

（4）检查能否自启动。

数字电子技术（A卷）

一、填空题：（每空2分，共30分）

(1) $(11100.011)_2 = (\quad 28.375 \quad)_{10} = (\quad 1C.6 \quad)_{16}$

(2) $(204.125)_{10} = (11001100.001)_2 = (\quad CC.2 \quad)_{16}$

(3) 字母(TTL)代表(晶体管-晶体管逻辑电路)。

(4) 三态门的输出状态共有(高电平、低电平、高阻态)三个状态。

(5) 将模拟信号转换为数字信号需经过(采样)、(保持)、(量化)、(编码)四个步骤。

(6) 触发器的触发方式可分为电平触发和(边沿)触发。

(7) 逻辑门电路输出端可驱动同类门电路的个数称为(输出端数)。

(8) 将 $Y=(A+B+C)(A+B+C)$ 化为最小项形式为 $(\quad \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC \quad)$

(9) (编码器)(译码器，编码器)的特点是在任一时刻只有一个输入有效。

(10) 一位半加器具有(两)个输入和两个输出。

(11) 已知A/D转换器的分辨率为8位，其输入模拟电压范围为0～5V，则当输入电压为1.96V时，输出数字量为 $(\quad 00100111 \quad)$

(12) 利用双稳态触发器存储信息的RAM称为(静态)RAM。

二、（共10分）

(1) (4分) 用代数法化简：$F = A + \bar{A}BCD + A\bar{B}C + BC + \bar{B}C$

$F = A + BCD + AC + C$

$= A + BCD + AB + C$

$= A + BCD$

(2) (6分) 用卡诺图化简：

$Y(A,B,C,D) = \sum_m(3,5,6,7,10) + \sum_{\phi}(0,1,2,4,8)$

$= \bar{A} + BD$

三、（10分）已知逻辑电路如图1所示，试分析其逻辑功能。

（要求：写出简化逻辑表达式、真值表和逻辑功能。）

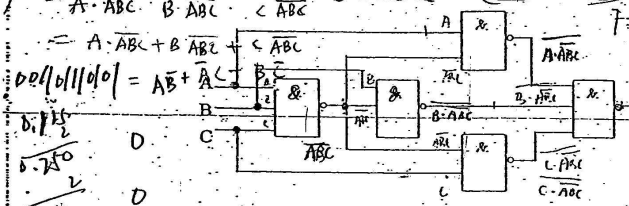


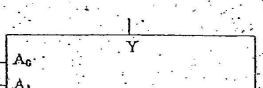
图1

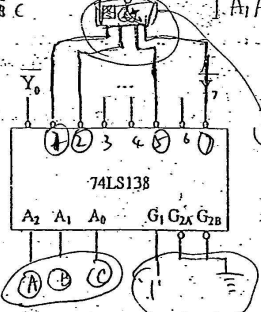
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

四、（12分）如图2，分别用（1）八选一数据选择器；（2）3—8线译码器74LS138及其逻辑门，实现逻辑函数：

（说明：A_2 为高位）

$F = AC + \overline{ABC} + \overline{ABC}$





(15分) 电路和波形如图3 (a)，(b)所示，设Q_0，Q_1 的初态均为0。

(1) 写出驱动方程，状态方程和输出方程；

(2) 画出Q_0，Q_1和Y的波形（直接画在本试卷上）。

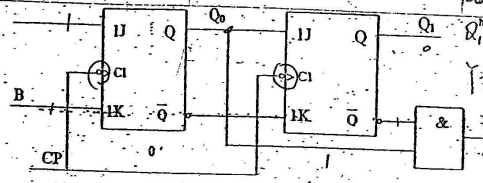


图3 (a)

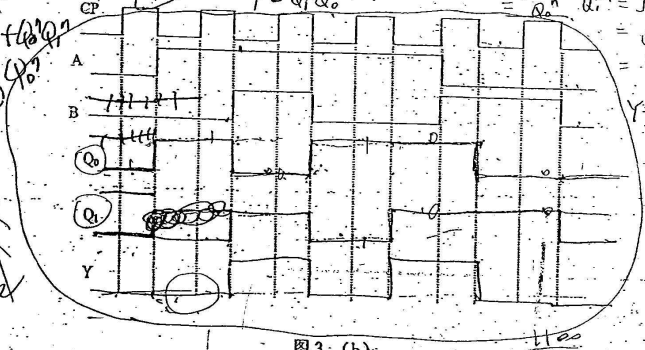


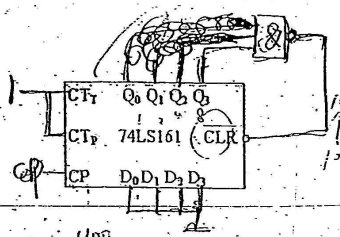
图3 (b)

六、(12分) 试利用集成计数器74LS161(图4)和必要的逻辑门，

(1) 用反馈清零法构成12进制计数器；

(2) 用反馈置数法构成8进制计数器，要求计数器的初始状态为"0"；(上述均要求画出状态转换图。)

(说明：74LS161为同步四位二进制递增计数器，计数脉冲CP为上升沿触发，且为异步清0，同步置数，低电平有效。)



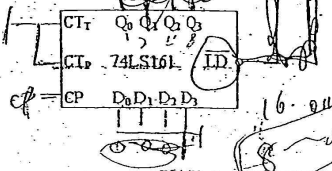


图 4

七、(5 分) 分析图 5 中所示电路为几进制计数器?

(对于 74LS161，0000 = 1111 时，进位输出 CO=1)

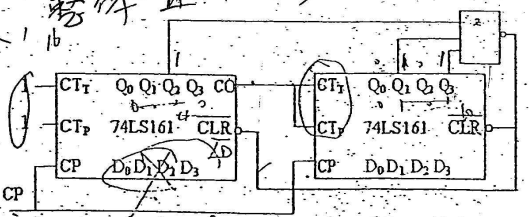


图 5

八、(6分) 用两个 555 定时器可以组成如图 6 所示的模拟声响电路。(1) 适当选择定时元件，当接通电源时，可使扬声器以 1kHz 频率间歇鸣响。

(2) 说明两个 555 定时器分别构成什么电路。

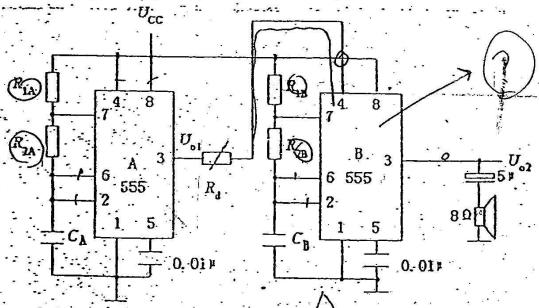
(3) 改变电路中什么参数可改变扬声器间歇鸣响时间？

(4) 改变电路中什么参数可改变扬声器鸣响的音调高低？

(3) R_{1B} 与 R_{2B} 阻值之比)，使响停时间改

(4) 改变 R_{1A} 与 R_{2A} 阻值，使振荡频率改变

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(R_{1A}+2R_{2A})\cdot C_A \ln 2}$$



多谐振荡器　图 6　单稳态触发器

数字电子技术（B卷）

一、填空题：（每空2分，共30分）

(1) $(110011.11)_2 = (\quad)_{10} = (\quad)_{8421BCD}$

(2) $(631.25)_{10} = (\quad)_2 = (\quad)_{16}$

(3) 字母CMOS代表（互补对称型金属氧化物半导体）

(4) 集电极开路输出的TTL门电路需要（上拉）电阻，接在输出端和+5V电源之间。

(5) 将模拟信号转换为数字信号需经过（取样 保持 量化 编码）四个步骤。

(6) 触发器的触发方式可分为电平触发和（边沿）触发。

(7) 未联接的TTL输入端等效为（高）电平。

(8) 将 $Y=\overline{(A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})}$ 化为最小项形式为（$\bar{A}\bar{B}C+A\bar{B}C+A\bar{B}\bar{C}+ABC$）

(9) 一位全加器具有（三）个输入和两个输出。

(10) （译码器）（译码器，编码器）的特点是在任一时刻只有一个输出有效。

(11) 利用电容的存储功能来存储信息的RAM称为（动态）RAM。

(12) 已知D/A转换器的输入数字量为10000000时，输出电压为5V，则输入数字量为01010000时，输出电压为（2.5V）。

二、（共10分）

(1)（4分）用代数法化简：$F=\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}\bar{C}+ABC$

$F=A\bar{B}+AB$

$=A$

(2)（6分）用卡诺图化简：

$Y(A,B,C,D)=\sum_m(0,1,8,10)+\sum_{\Phi}(2,3,4,5,11)$

$=\bar{A}\bar{C}+A\bar{B}+B\bar{C}\bar{D}+ABC$

$=\bar{A}\bar{B}+\bar{B}\bar{D}$

三、(10分) 已知逻辑电路如图1所示，试分析其逻辑功能。
(要求：写出简化逻辑表达式、真值表和逻辑功能。)

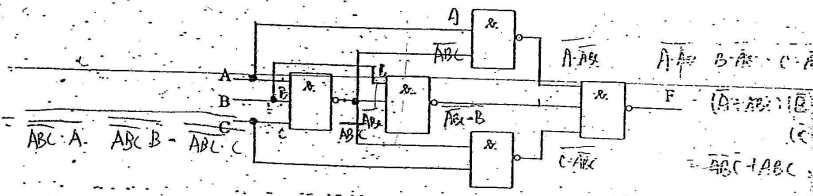
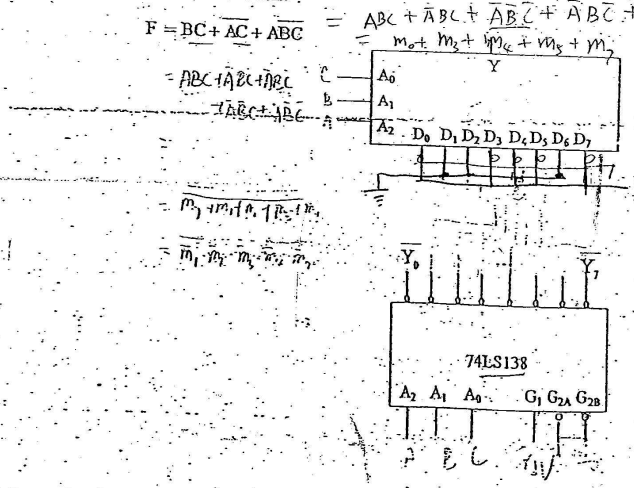


图1

四、(12分) 如图2，分别用 (1) 八选一数据选择器；(2) 3—8线译码器74LS138及其逻辑门；实现逻辑函数：
(说明：A_2 为高位)

$$F = \overline{BC} + \overline{AC} + \overline{ABC}$$



五、(15分) 电路和波形如图3 (a)、(b)所示，设Q_0、Q_1的初态均为0。 (1) 写出驱动方程，状态方程和输出方程；

(2) 画出Q_0、Q_1和Y的波形(直接画在本试卷上)。

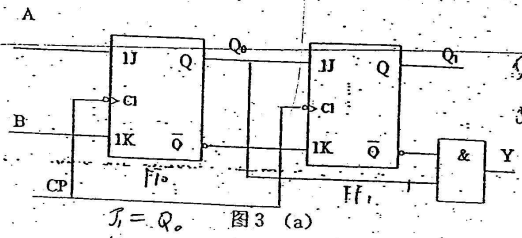


图3 (a)

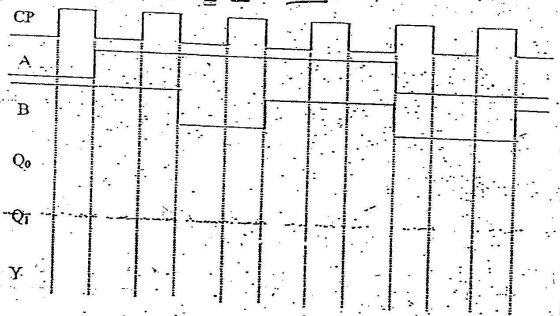


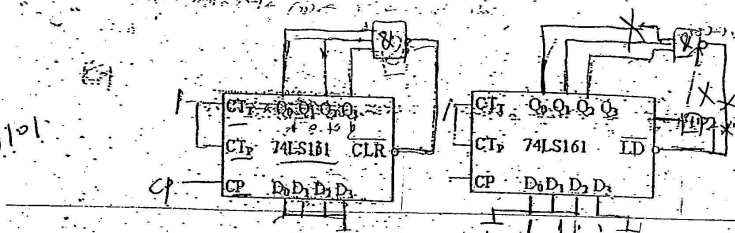
图3 (b)

六、(12分) 试利用集成计数器74LS161(图4)和必要的逻辑门，

(1) 用反馈清零法构成13进制计数器；

(2) 用反馈置数法构成9进制计数器，要求计数器的初始状态为"0"；(上述均要求画出状态转换图。)

(说明：74LS161为同步四位二进制递增计数器，计数脉冲CP为上升沿触发，且为异步清0，同步置数，低电平有效。)



(1) 图4 (2)

七、(5分) 分析图5中所示电路为几进制计数器？

(对于74LS161，$Q_3Q_2Q_1Q_0=1111$时，进位输出CO=1)

采用同步级联整体清零法

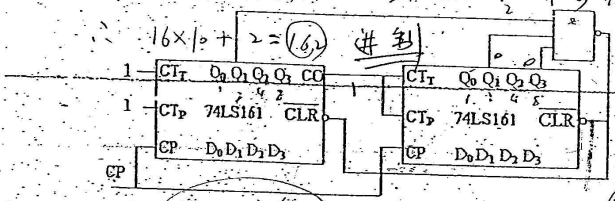
当右边74161 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000\sim1000$ 9个数时，

左边74161 都要经过 0000, 0001 — 1111 16个

状态才能产生进位使右边计数

当右边 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1010$ 时，左边

0000, 0001, 0010 到 0010 时 异步清零



整体清零

图5

10|0010

异步清零

16次

1010,0010

$1\times2^7+2^5+2$

$128+32$

162

八、(6分) 用两个555定时器可以组成如图6所示的电子门铃电路。适当选择定时元件，当按下按钮S时，可使扬声器以1kHz频率鸣响10秒钟。

(5) 说明两个555定时器分别构成什么电路。

(6) 改变电路中什么参数可改变扬声器鸣响持续时间？

(7) 改变电路中什么参数可改变扬声器鸣响的音调高低？

(8)

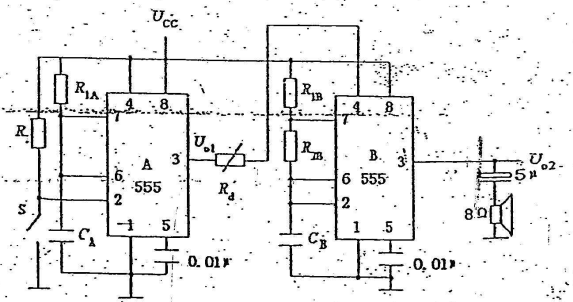


图6

2005-2006 学年第 1 学期期终考试试题 (B)

一、 填空题 (22 分每空 2 分)

1. $(41)_{10} = (\quad)_2 = (\quad)_8$

2. 在数字电路中，三极管通常是工作在 截止 和 饱和 状态

3. 单稳态触发器中，两个状态一个为 稳态，另一个为 暂稳态

多谐振荡器两个状态都为 暂稳 态，施密特触发器两个状态都为 稳 态

4. TTL 与非门输入高电平的噪声容限为 $V_{NH} =$

输入低电平的噪声容限为 $V_{NL} =$

5. 一个触发器只能存贮 1 位二进制代码，要存贮三位二进制代码，要用到 3 个触发器。

二、 化简题 (15 分 每小题 5 分)

1. 用卡诺图化简逻辑函数，必须在卡诺图上画出卡诺圈

1) $Y = \overline{ABC} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D$

2) $L(A, B, C, D) = \Sigma m(1,2,5,6) + \Sigma d(4,9,10,11,12,13,14)$

$= \overline{C}D + C\overline{D}$

2. 利用代数法化简逻辑函数，必须写出化简过程

$Y = (AB + \overline{AB} + A\overline{B})(A + B + \overline{D} + ABD)$

$= (\overline{A+B})(A+\overline{B})(A+\overline{A\overline{B}})(A+\overline{B}\,\overline{D}+B+D)$

$= [A+B)(A+\overline{B}+\overline{D}+D)$

$= (A+B)(A+B+\overline{D}+D)$

$= (A+B)(A+1)$

$= (A+B)$

三、 画图题(10 分 每题 5 分)

根据输入波形画输出波形或状态端波形（触发器的初始状态为 0）

$L = \overline{AB} \oplus C$

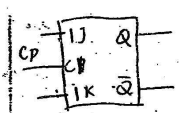
$= \overline{AB}\,\overline{C} + AC + B\overline{C}$

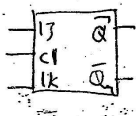
$= \overline{A+B}\cdot\overline{C} + (A+B)\cdot C$

$= (A+B)\odot C$

$L = A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}(A+B)C$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + (A+B)C$

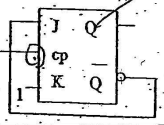




同步JK...

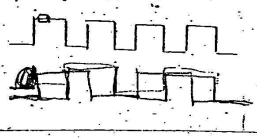
主从型下降沿触发、、、

同步JK触发器



2.

$Q_1^{n+1} = \overline{Q}^n \overline{Q}^n + = \overline{Q}^n$



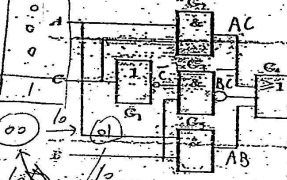
上升沿

状态转化表

Q_2^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1

四、分析题(17分)

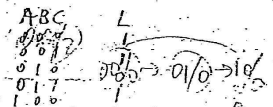
1.写出下图的逻辑函数表达式，并画出真值表（6分）



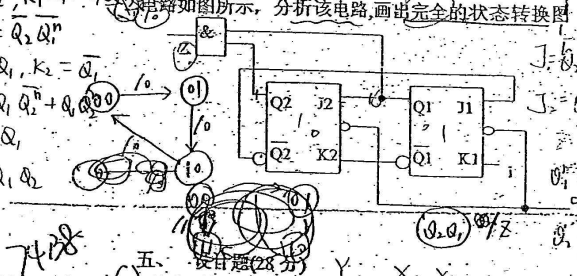
$L = AC + \overline{B}\overline{C} + AB$

$= \overline{B} + A + C$

A	B	C	L
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



2.电路如图所示，分析该电路，画出完全的状态转换图（11分）



$J_1 = \overline{Q}_2$，$K_1 = 1$

$J_2 = Q_1$　$K_2 = \overline{Q}_1$

$Q_1^{n+1} = \overline{Q}_2 \overline{Q}_1^n$

$Q_2^{n+1} = Q_1\overline{Q}_2^n + Q_1 Q_2^n$

$= Q_1$

$Z = Q_1 Q_2$

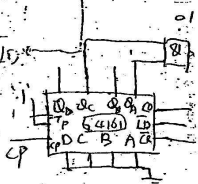
五、设计题(28分)

1. 某公司招聘职员，由经理和两位副经理决定，只有当两位或两位以上（必须含经理）同意之后，应聘者才被录用。(20分)

（1）要求用或非门实现此裁决电路

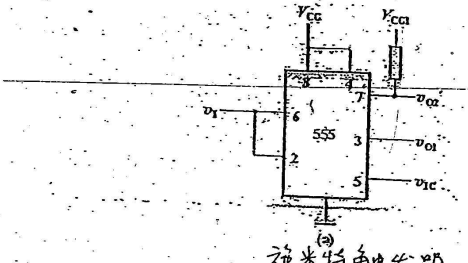
（2）要求用74LS138和适当与非门实现此裁决电路

2.用74LS161实现一个五进制加法计数器（8分）



分析画图题(8分)

画出下图所示电路在v_I作用下，输出电压的波形



施米特触发器

2006-2007学年第1学期期终考试试题

一、填空题(22分每空2分)

1. $A\oplus 0=$ A　　$A\oplus 1=$ $\bar{A}$

2. JK触发器的特性方程为：$Q^{n+1}=J\bar{Q}^n+\bar{K}Q^n$

3. 单稳态触发器中，两个状态一个为稳态，另一个为暂稳态。

多谐振荡器两个状态都为暂稳态，施密特触发器两个状态都为稳态。

4. 组合逻辑电路的输出仅仅与该时刻的输入信号有关；而与原状态无关。

5. 某数/模转换器的输入为8位二进制数字信号(D7-D0)，输出为0~25.5V的模拟电压。若数字信号的最低位是"1"其余各位是"0"，则输出的模拟电压为0.1V

6. 一个四选一数据选择器，其地址输入端有2个。

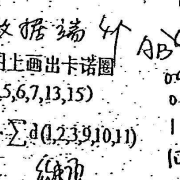
二、化简题(15分　每小题5分)

用卡诺图化简逻辑函数，必须在卡诺图上画出卡诺圈

1) $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,3,4,5,6,7,13,15)$

2) $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,13,14,15)+\sum d(1,2,3,9,10,11)$

$\bar{A}\bar{B}+AC$



$\bar{A}\bar{B}+A\bar{D}$

$F = \overline{A\bar{B}+ABC+A(\bar{B}+A\bar{B})}$

$= \overline{(\bar{A}+\bar{B})(\bar{A}+B+\bar{C})+A(\bar{B}+A\bar{B})}$

$= \bar{A}+\bar{A}B+\bar{A}\bar{C}+AB+B\bar{C}+A\bar{B}+AB$

利用代数法化简逻辑函数，必须写出化简过程 $= \bar{A}+B\bar{C} = A+B+B$

$= A(B\bar{C}) = A$

3) $F(A,B,C) = \overline{A\bar{B}+ABC+A(\bar{B}+A\bar{B})}$ $= \overline{A\bar{B}}\cdot\overline{ABC}+\overline{A\bar{B}}$

$= A(\bar{B}+C)$

$F = A\bar{B}\cdot\overline{A\bar{B}}+A\bar{C}+AB$ $= A\bar{B}+A\bar{B}+A\bar{C}+A = A\bar{B}+A\bar{C}$

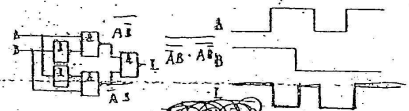
$= (\bar{A}+B)(\bar{A}+C)+AB$ $\bar{A}\bar{B}\cdot\bar{A}\bar{C} = \bar{A}+\bar{B}+C$

$= \bar{A}\bar{A}+\bar{A}C+B\bar{A}+BC+AB$

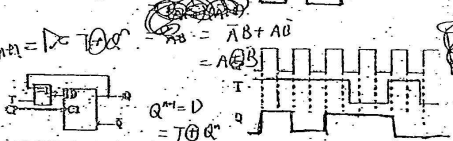
三．画图题(10分 每题5分)

据输入波形画输出波形或状态端波形（触发器的初始状态为0）

1. $L = \overline{A\bar{B}}\cdot\overline{\bar{A}B} = A\bar{B}+\bar{A}B = A\oplus B$

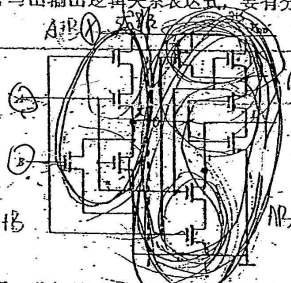


2. $Q_{n+1} = D = T\oplus Q^n$ $= \bar{A}B+A\bar{B}$ $= A\oplus B$



四． 分析题(17分)

1.分析下图，并写出输出逻辑关系表达式，要有分析过程（6分）



2.电路如图所示。分析该电路，画出完全的时序图，并说明电路的逻辑功能，要有分析过程（11分）

$Y = \bar{A}+BD$

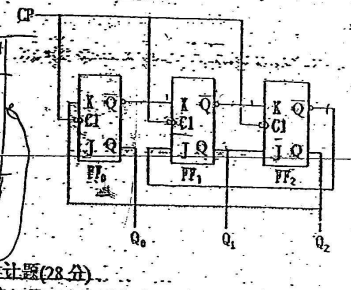
$J_0 = 1$, $K_0 = Q_2^n$ $Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_0^n + \overline{Q_0^n}$

$J_1 = \overline{Q_2^n}$, $K_1 = \overline{Q_2^n}$, $Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} + Q_0^n Q_1^n$

$J_2 = \overline{Q_1^n}$, $K_2 = Q_1^n$ $Q_2^{n+1} = \overline{Q_1^n} Q_2^n + \overline{Q_1^n} Q_2^n$

状态表

CP	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0
8	1	0	1			



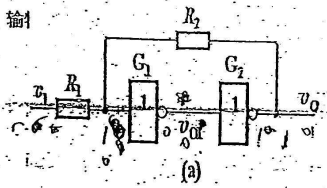
五、设计题(28分)

1.用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全都正常；红灯亮表示有一台不正常；黄灯亮表示两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。列出控制电路真值表，要求用74LS138和适当的与非门实现此电路.(20分)

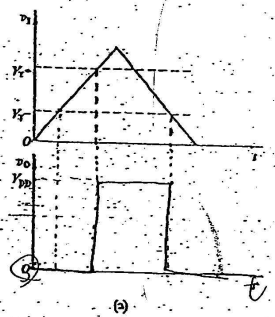
2.中规模同步四位二进制计数器74LS161的功能表见附表所示，请用反馈预置回零法设计一个六进制加法计数器。(8分)

六、分析画图题(8分)

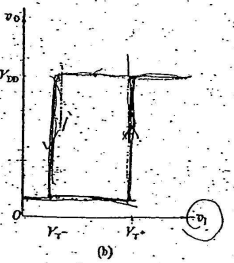
画出下图所示电路在V_i作用下，输出电压的波形和电压传输



(a)



(a)



(b)

$J_0 = 1$

$J_1 = \overline{Q_2}$

$J_2 = Q_1$

$Q_0^{n+1} = J_0$

$Q_1^{n+1} =$

$Q_2^{n+1} =$

A	B	C	Q_0	Q_1	Q_2
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

$Q_0 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

$Q_1 = \overline{A}\,\overline{B}C$

$Q_2 = A\overline{B}\overline{C}$

一、(25分) 选择与填空 (1—4题每空2分，5—9题每空1分)

(4F)$_{16}$ = (79)$_{10}$ = (01001111)$_{BCD}$ = (1177)$_{8421}$

2. 已知D/A电路中，当输入数字量为00000001时，输出电压为0.02V，则当输入为01010001时，其输出电压为（ 1.62 ）。

3. 三态门的输出状态共有（ 高电平、低电平、高阻态 ）三个状态。

4. A/D转换的四个过程为（ 采样、保持、量化、编码 ）。

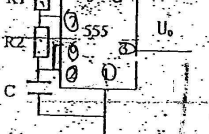
5. （ 编码器 ）（译码器、编码器）的特点是在任一时刻只有一个输入有效。

6. 将 $Y=\overline{(A+B+C)(A+\bar{B}+C)}$ 化为最小项形式为（ $\bar{A}BC+A\bar{B}C$ ）

7. 字母"TTL"代表（ 晶体管-晶体管逻辑 ）

8. 256×4的存储器有（ 4 ）根数据线，（ 8 ）根地址线，若该存储器的起始地址为0 0 H，则最高地址为（ FFH ），该存储器扩展为1K×8的存储系统，需要256×4的存储器（ 8 ）个。

9. 电路如图1所示，该电路为（ 多 ）（单稳态触发器、多谐振荡器）。若为单稳态触发器，则输出脉冲宽度的表达式 T_W 为 $1.1RC$，若为多谐振荡器，则其振荡周期的表达式T为 $(R_1+2R_2)C\ln 2$



$F_1 = (A\bar{B}+\bar{A}B)\cdot(\bar{A}+\bar{B})(A+B)$

$= A\bar{B}+\bar{A}B$

$= A+\bar{A}\bar{B} = A+B$

二、(16分) 逻辑函数化简 (每小题4分)

1.用代数法将下列逻辑函数化为最简"与或"式.

(1) $F_1=(A\oplus B)\overline{AB}+\overline{AB}\cdot AB$

(2) $F_2=\overline{A+B\cdot ABC}\cdot\overline{AC}$

2.用卡诺图将下列函数化为最简"与或"式.

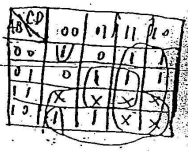
$F_3=\bar{A}\bar{B}\cdot\overline{(A+B+C)}\cdot(A+C)$

$=\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

(1) $F_1 = \overline{AB} + \overline{BCD} + ABD + \overline{ABCD}$

$F_1 = B\bar{C}$

(2) $F2(A,B,C,D) = \sum_m(0,2,3,5,6,7,8,9) + \sum_d(10,11,12,13,14,15)$



$F_2 = C + A$

三、(15分) 组合逻辑电路如图2所示

(1) 写出逻辑函数表达式。

(2) 画出真值表。

(3) 确定电路的逻辑功能。

(4) 用译码器 74LS138 和必要的逻辑门实现该逻辑函数。(见图2(b)，其中 A_2 为最高位)

(1) $F = \overline{AB + A\bar{B}} \cdot \overline{C} + (AB + A\bar{B})C$

$= (A+\bar{B})(\bar{A}+B)\cdot\bar{C} + ABC + A\bar{B}C$

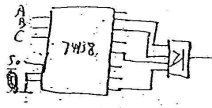
$= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC + A\bar{B}C$

(2)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(3) 检验1和低对称的

(4)



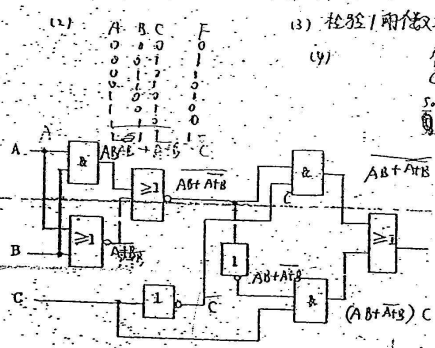


图2(a) 第三题

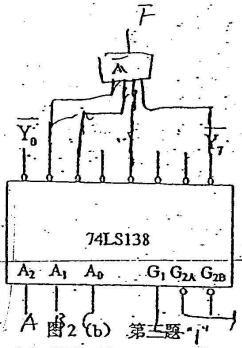


图2 (b) 第三题

四、（10分）电路和波形如图3（a）、（b）所示，设 Q_0、Q_1 的初态为0，试画出 Q_0、Q_1 及Y的波形。

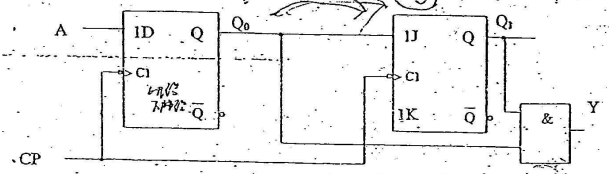


图3 (a)

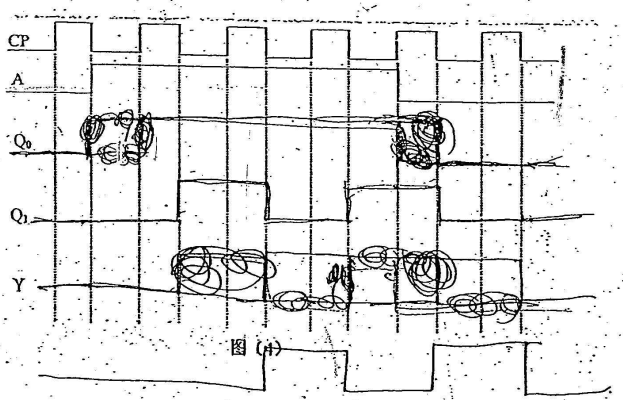


图 (b)

$J_0 = \overline{Q_2}$，$K_0 = 1$

$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$

$J_0 = \overline{Q_2}$，$K_0 = 1$

$J_1 = Q_2 Q_1 = Q_0 Q_2 K_1 = Q_0 Q_1$

$J_2 = Q_0 Q_1$　$K_2 = 1$

五、（20分）时序逻辑电路如图4所示，

（1）写出驱动方程、时钟方程和状态方程。

（2）画出完整的状态转换图（顺序按 $Q_2 Q_1 Q_0$ 排列）。

（3）确定电路的逻辑功能。

（4）检查能否自启动。

$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}\,\overline{Q_2}$　$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}$

$Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1}^n + \overline{Q_0 Q_2}\, Q_1^n = Q_0 Q_1^n + \overline{Q_0 Q_2}\, Q_1^n$

$= Q_0 Q_1 Q_2$

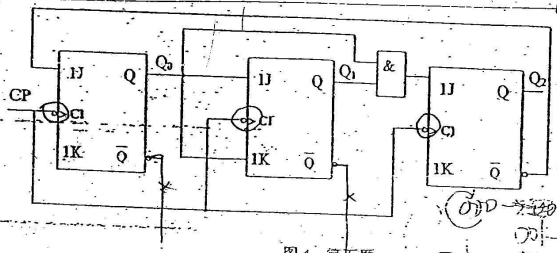


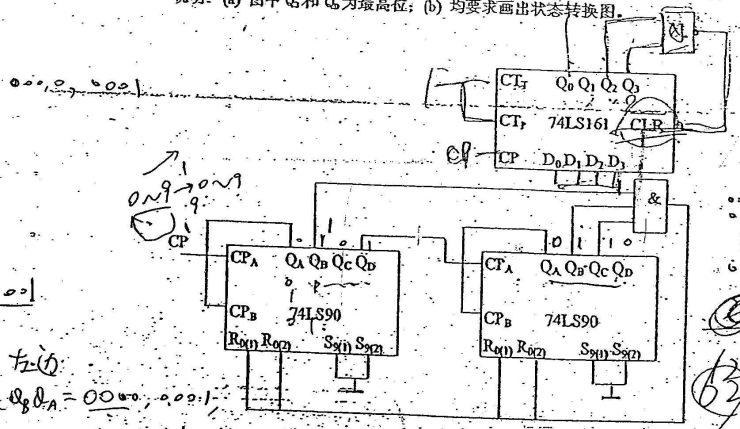
图4　第五题

六、（10分）74LS161计数器如图5（a）所示，

（1）试采用反馈清零法设计一个13进制计数器。

（2）电路如图5（b）所示，试确定该电路的功能。

说明：（a）图中 Q_3 和 Q_0 为最高位；（b）均要求画出状态转换图。



B卷

一、(25分) 选择与填空 (1—4题每空2分，5—9题每空1分)

1. (D2)$_{16}$ = ( )$_{10}$ = (11010010)$_2$ = ( )$_8$

= ( )$_{8421BCD}$ = ( )$_{5421BCD}$

2. 已知D/A电路中，当输入数字量为00000001时，输出电压为0.02V，则当输入为01001101时，其输出电压为（ ）。

3. 集电极开路输出的TTL门需要（ ）电阻，接在输出端和+5V电源之间。

4. A/D ……四个过程为（ ）。

5. （ ）(译码器、编码器) 的特点是在任一时刻只有一个输出有效。

6. TTL数字集成电路的电源电压为（ ）(+5V, +10V)。

7. 将 $Y=\overline{(A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})}$ 化为最小项形式为（ ）

8. 1K×4的存储器有（ ）根数据线，（ ）根地址线，若该存储器的起始地址为0000H，则最高地址为（ ），欲将该存储器扩展为2K×8的存储系统，需要1K×4的存储器（ ）个。

9. 电路如图1所示，该电路为（ ）(单稳态触发器，多谐振荡器)。若为单稳态触发器，则输出脉冲宽度的表达式 T_W 为_____，若为多谐振荡器，则其振荡周期的表达式T为_____

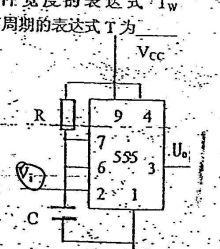


图1

二、(16分) 逻辑函数化简 (每小题4分)

1. 用代数法将下列逻辑函数化为最简“与或”式。

(1) $F_1=(C\oplus D)\overline{C\bar{D}+\bar{C}D}+CD$

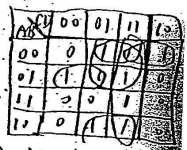
(2) $F_2=\overline{C+D\cdot CDE\cdot\overline{CE}}$

2.卡诺图将下列函数化为最简“与或”式。

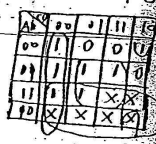
(1) $Y_1(A,B,C,D)=\overline{ABD}+\overline{ABC}+\overline{BCD}+\overline{ABCD}+\overline{ABCD}$

$=\overline{A\oplus B}\,\overline{A\oplus B}\,D$

(2) $Y_2(A,B,C,D)=\sum_m(0,2,4,5,7,12,13)+\sum_d(8,9,10,11,14,15)$



$Y_1=\overline{A}D+\overline{B}D$



三、(15分) 组合逻辑电路如图2所示，

(5) 写出逻辑函数表达式；

(6) 画出真值表；

(7) 确定电路的逻辑功能；

(8) 用译码器74LS138和必要的逻辑门实现该逻辑函数。(见图2(b))，$Y_2=A+C$

其中 A_2 为最高位)

(5)

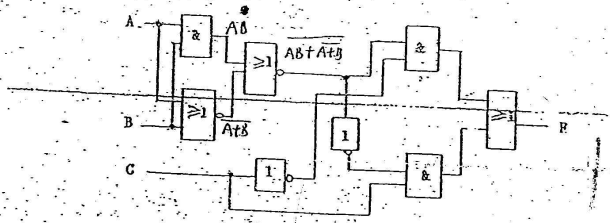


图2(a) 第三题

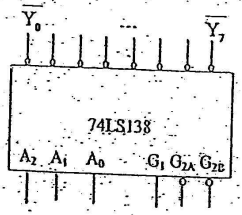


图2 (b) 第三题

四.（10分）电路和波形如图3（a）、（b）所示，设Q_0、Q_1的初态为0，试画出Q_0、Q_1及Y的波形。

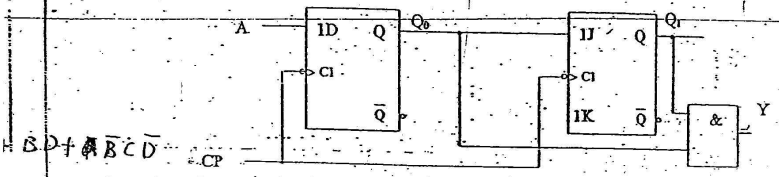


图3（a）

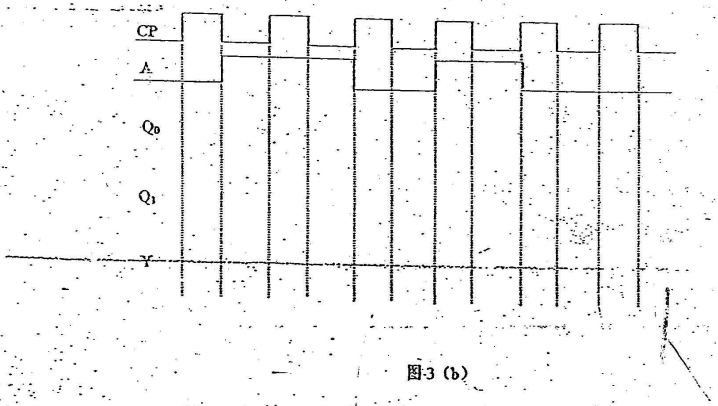


图3 (b)

五、（16分）时序逻辑电路如图4所示，

（1）写出驱动方程，时钟方程和状态方程。

（2）画出完整的状态转换图（顺序按Q_2、Q_1、Q_0排列）。

（3）确定电路的逻辑功能。

（4）检查能否自启动。

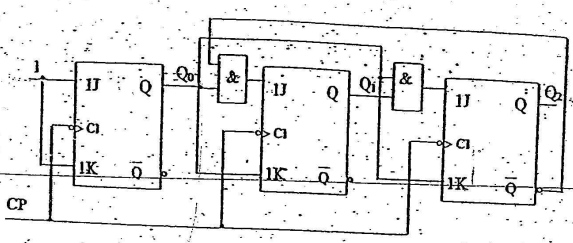


图4 第五题

六、（10分）74LS161计数器如图5（a）所示，

（1）试采用反馈清零法设计一个12进制计数器。

（2）电路如图5（b）所示，试确定该电路的功能。

说明：(a) 图中Q_0和Q_3为最高位；(b) 均要求画出状态转换图。

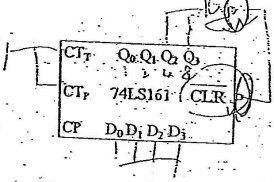


图5（a）

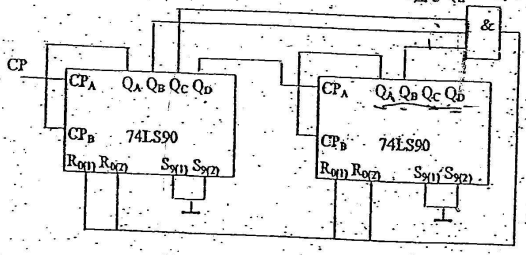


图5（b）

数字电子技术（A卷）

一、数制与码制转换（10分）

1. $(123.625)_{10}=(\quad)_2=(\quad)_8=(\quad)_{16}$

2. $(101001.10101)_2=(\quad)_{10}=(\quad)_{8421BCD}$

二、化简下列各式为最简“与或”表达式（方法不限）（20分）

1. $Y=\overline{AC}+\overline{ABC}+\overline{BC}+\overline{ABC}$

2. $Y=A\overline{B}+\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}$

3. $Y(A,B,C,D)=\sum_m(0,2,4,6,9)+\sum_d(10,11,12,13,14,15)$

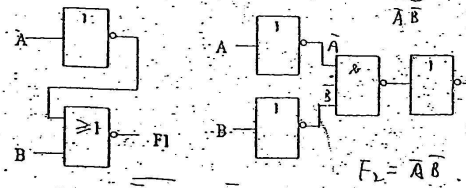
4. 已知：

$X=ABC+CD,\quad Y=(A+B+\overline{C}+\overline{D})(\overline{B}+\overline{C}+D)(A+\overline{C}+D),$

求$Z=XY$的最简“与或”式。

三、电话机需对四种电话进行编码控制，按紧急次序排列的优先权由高到低是：火警电话A、急救电话B、工作电话C和生活电话D，它们分别被编码为：11、10、01、00。试设计该编码器。（设输入为高电平有效，用任意逻辑门实现）（9分）

四、电路如图1(a)，(b)，(c)所示，求输入变量取何值时各电路等效？（8分）



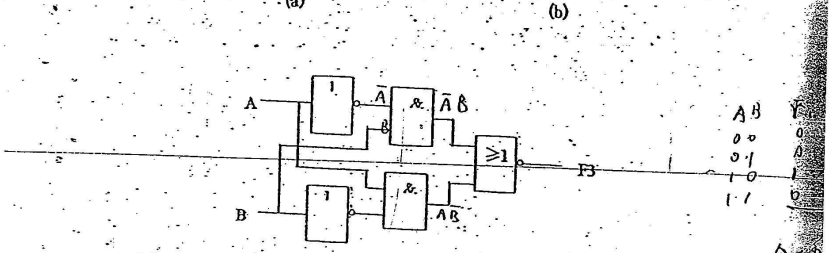
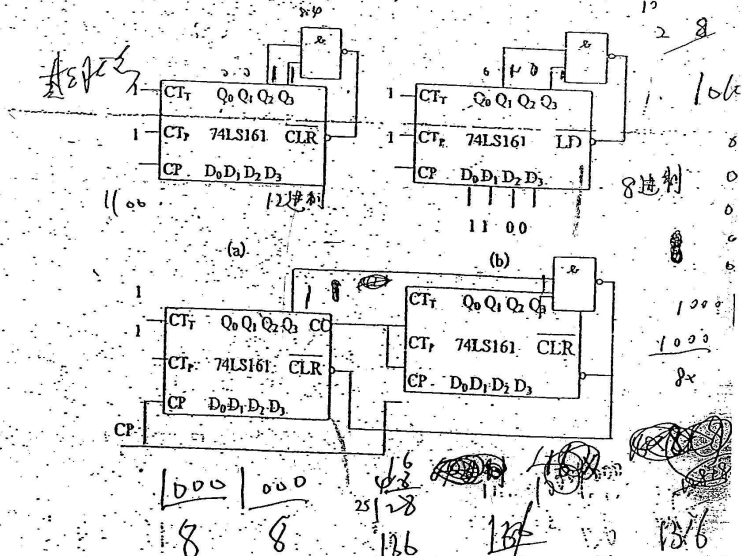


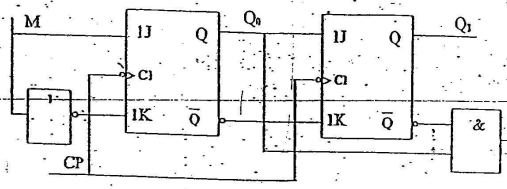
图1 题四

五、分析图 2 中 (a)，(b)，(c)所示电路分别为几进制计数器？对于图（a）和图(b)电路，要求按 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的排列顺序画出状态转换图。(15 分)

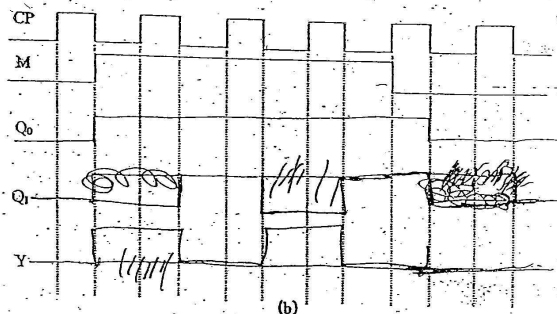
（说明：74LS161 为同步四位二进制递增计数器，计数脉冲 CP 为上升沿触发，且为异步清 0，同步置数，低电平有效。）



六、电路和波形如图 3 中 (a), (b)所示，设 Q_0, Q_1 的初态均为 0，画出 Q_0, Q_1和 Y 的波形(*直接画在本试卷上*)。(15 分)



(a)



(b)

图 3 题六

七、分别用一块双四选一数据选择器 74LS153 和一块 3—8 线译码器 74LS138（如图 4 所示）实现下列两输出逻辑函数：(15 分)

$Y_1 = A\overline{B}C$　　$Y_2 = B + AC$

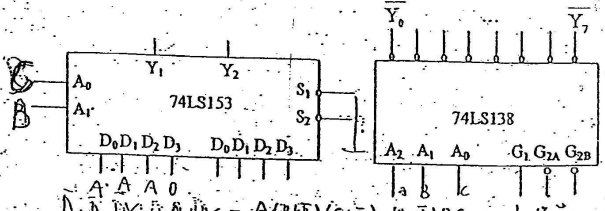


图 4

如图5所示，74LS90为BCD码计数器，CP_A接计数脉冲，CP_B接Q_A，此时$Q_DQ_CQ_BQ_A$为8421BCD码的十进制计数器，它为异步清0，异步置9，且高电平有效，时钟为下降沿触发。DAC0832为8位倒T电阻型D/A转换器。74LS151为八选一数据选择器，EN为低电平有效，试定性画出U_{o1}，Q_C，Q_B，Q_A，U_{o2}，U_{o3}的波形。（8分）

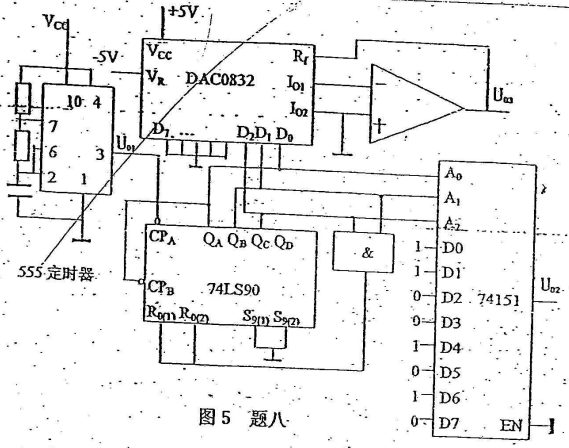


图5 题八

数字电子技术 （B卷）

五、数制与码制转换（10分）

1. $(127.8125)_{10}=(\quad)_2=(\quad)_8=(\quad)_{16}$

2. $(111001.101)_2=(\quad)_{10}=(\quad)_{8421BCD}$

六、化简下列各式为最简“与或”表达式（方法不限）（20分）

1. $Y=\overline{AB}+\overline{ABC}+\overline{BC}+\overline{ABC}$

2. $Y=A\overline{B}+AB+\overline{BC}+\overline{AC}$

3. $Y(A,B,C,D)=\sum_{m}(10,12,13,14,15)+\sum_{\phi}(0,2,4,6,9,11)$

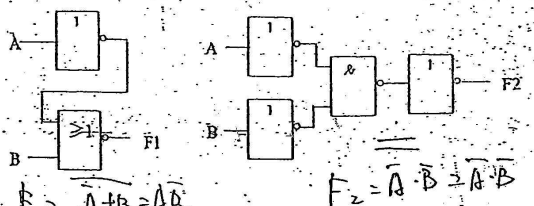
4. 已知：

$X=ABC+\overline{AD}$，$Y=(A+B+C+D)(B+C+D)(A+C+\overline{D})$，

求 $Z=XY$ 的最简“与或”式。

七、电话机需对四种电话进行编码控制。按紧急次序排列的优先权由高到低是：火警电话A、急救电话B、工作电话C和生活电话D。它们分别被编码为：00、01、10、11。试设计该编码器。（设输入为高电平有效；用任意逻辑门实现）（9分）

八、电路如图1(a)，(b)，(c)所示，求输入变量取何值时各电路等效？（8分）



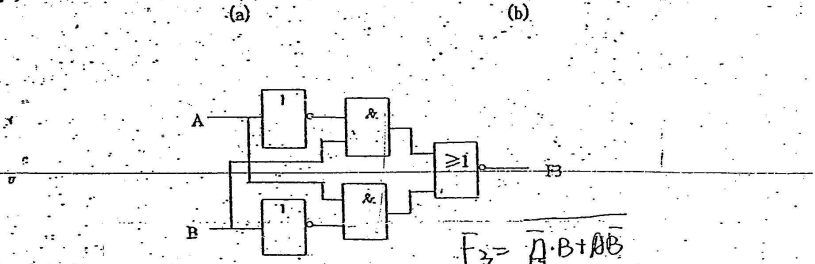
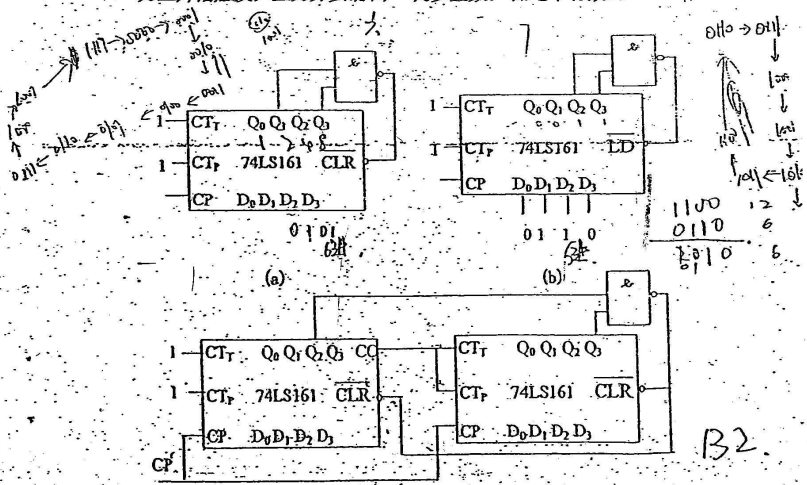


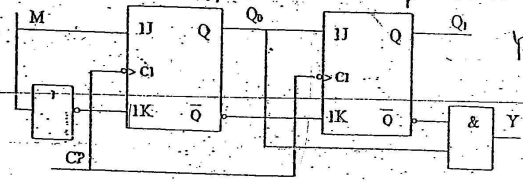
图1 题四

五、分析图 2 中 (a)，(b)，(c)所示电路分别为几进制计数器？对于图 (a) 和图(b)电路，要求按 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的排列顺序画出状态转换图。(15 分)

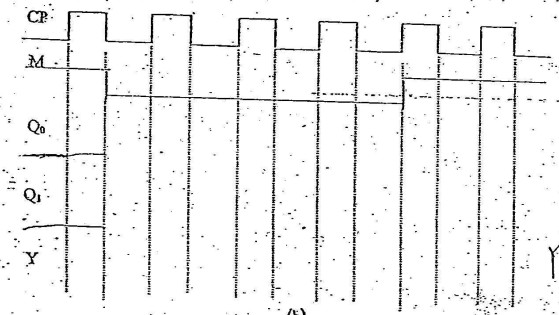
(说明：74LS161 为同步四位二进制递增计数器，计数脉冲 CP 为上升沿触发，且为异步清 0，同步置数，低电平有效。)



六、路和波形如图 3 中（a），(b)所示，设 Q_0，Q_1 的初态均为 0，画出 Q_0，Q_1 和 Y 的波形(*宜接画在本试卷上*)。(15 分)



(a)



(b)

图 3 题六

七、分别用一块双四选一数据选择器 74LS153 和一块 3—8 线译码器 74LS138（如图 4 所示）实现下列两输出逻辑函数。(15 分)

$Y_1 = AB + C$　　$Y_2 = AC + \overline{B}$

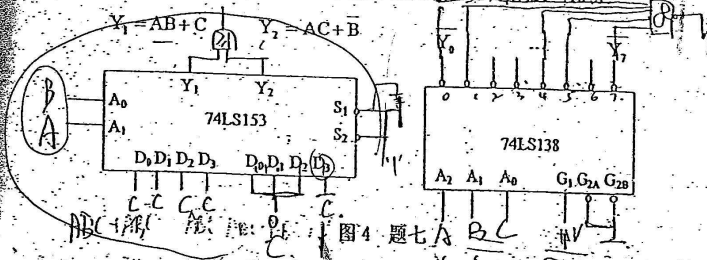


图 4 题七

八、如图5所示，74LS90为BCD码计数器，CP_B接计数脉冲，此时$Q_DQ_CQ_B$为五进制加计数器，清0与置数为高电平有效，时钟为下降沿触发。DAC0832为8位倒T电阻型D/A转换器。74LS151为八选一数据选择器，EN为低电平有效。试定性画出U_{o1}，Q_B，Q_C，Q_A，U_{o2}，U_{o3}的波形。（8分）

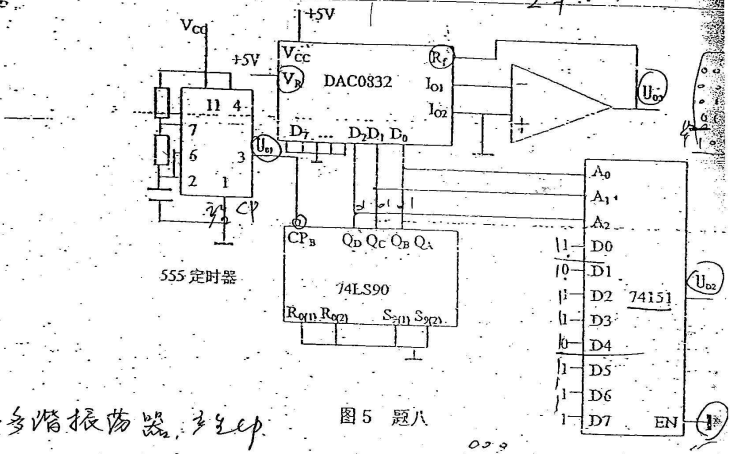


图5 题八